

Daniel Andrade Schuch

Endereço: São Bernardo do Campo-SP, Brasil
Telefone: +55 (11) 98104-4975
E-mail: underschuch@gmail.com

Perfil Profissional

Sou pesquisador com experiência em modelagem meteorológica e de qualidade do ar, análise de dados e desenvolvimento de ferramentas computacionais. Tenho experiência na aplicação, avaliação e desenvolvimento de modelos numéricos, integrando simulações a conjuntos de dados observacionais, incluindo dados de sensoriamento remoto por satélite, para investigar a composição atmosférica, a qualidade do ar e processos climáticos. Ao longo da minha carreira, tenho liderado projetos de pesquisa e desenvolvido fluxos computacionais reprodutíveis e de alto desempenho, além de atuar em iniciativas de software de código aberto. Tenho como principais interesses de pesquisa a dinâmica atmosférica, os processos na camada limite, a turbulência, os fenômenos de transporte, os aerossóis e a química atmosférica. Busco aplicar técnicas avançadas de modelagem e análise de dados para investigar problemas ambientais complexos, apoiar a tomada de decisões e desafios ambientais atmosféricos relacionados ao clima e de qualidade do ar.

Perfis online: [resume](#) - [scholar.google](#) - [orcid](#) - [researchgate](#) - [Web of Science](#) - [github](#) - [LinkedIn](#)

Formação Acadêmica

Doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais

2013-2017

Tese: *Modelo de dispersão e transporte de gases efluentes de lançamento de foguetes no CLA*.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil.

Mestrado em Meteorologia, Micrometeorologia

2009-2011

Dissertação: *Simulação de dispersão de poluentes na atmosfera pela técnica de transformada integral para uma fonte arbitrária*.
Universidade de Pelotas (UFPEL), Pelotas, Brazil

Bacharelado em Meteorologia

2005-2009

Universidade de Pelotas (UFPEL), Pelotas, Brazil

Experiência Profissional

Pesquisador Associado de Pós-Doutorado

2020-2026

Northeastern University, Boston-MA, U.S.

Aplicação, avaliação e desenvolvimento de modelos de qualidade do ar em diferentes projetos e regiões no laboratório CASCADE (Clean Air Smart City and Digital Earth) e orientação e acompanhamento de estudantes de doutorado.

- **Brasil:** Projeções de qualidade do ar utilizando WRF-Chem.
- **Estados Unidos:** Desenvolvimento de estruturas para estimativa de emissões de GHG para WRF-GHG e aplicação e avaliação do UFS-CMAQ.
- **África:** Aplicação e otimização do WRF-Chem para simulação de PM_{2.5}.
- **Dubai:** Aplicação do CAMx com ferramentas avançadas de atribuição de fontes e simulação de cenários de emissões.

Instrutor do modelo WRF-Chem

2024-2024

Organização Meteorológica Mundial (WMO)

Participação como instrutor na capacitação sobre o modelo WRF-Chem voltada à previsão e ao prognóstico da qualidade do ar para o *Training Course on Seamless Prediction of Air Pollution in Africa (2024)*.

- Setup do modelo para a região, preparação dos dados de entrada, análises de sensibilidade com o WRF-Chem durante o curso de capacitação em previsão da qualidade do ar na África.
- Aulas on-line e sessões práticas de simulação para participantes internacionais.

Pesquisador de Pós-Doutorado

2018-2019

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo – SP, Brasil

Estudo do impacto de diferentes cenários de emissões sobre a qualidade do ar e a formação de poluentes secundários, como ozônio e material particulado, em regiões metropolitanas brasileiras, utilizando modelos numéricos.

- Investigação da formação de poluentes secundários (O_3 e $PM_{2.5}$) sob diferentes cenários de emissões e clima utilizando WRF-Chem.
- Análise de tendências futuras da qualidade do ar em regiões metropolitanas brasileiras.

Pesquisador de Pós-Doutorado

2017-2018

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo – SP, Brasil

Pesquisa voltada ao diagnóstico do impacto de combustíveis veiculares sobre a qualidade do ar em regiões urbanas do Sudeste do Brasil e áreas adjacentes, por meio de modelagem atmosférica e estudos de cenários.

- Análise do impacto de diferentes combustíveis veiculares sobre a qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo por meio de simulações com WRF-Chem e emissões em escala de rua do modelo VEIN.
- Prêmio AEA de Meio Ambiente, 2021, XIV Associação Brasileira de Engenharia Automotiva.

Consultor Externo Especialista

2016-2016

ENEVA LTD., Rio de Janeiro-RJ, Brazil

Realização de simulações da dispersão de dióxido de enxofre (SO_2) proveniente de uma usina termelétrica localizada no Porto do Itaquí, em São Luís (Maranhão), utilizando WRF-Chem, análise dos resultados e relatório técnico.

- Simulação da dispersão de SO_2 emitido por uma usina termelétrica utilizando WRF-Chem.
- Elaboração de relatórios técnicos, visualizações e animações para apresentação dos resultados às partes interessadas.

Pesquisador DTI-2

2011-2013

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos-SP, Brasil

Pesquisa voltada à caracterização do comportamento do escoamento turbulento em áreas de clareira e dos mecanismos de interação atmosférica entre as clareiras e a floresta Amazônica, incluindo processos de recirculação, estrutura da camada limite e formação de estruturas organizadas associadas a esse regime de escoamento.

- Modelagem do escoamento turbulento e da dinâmica da camada limite em clareiras da floresta amazônica utilizando LES e experimentos em túnel de vento.

Artigos Científicos Publicados

25. **Daniel Schuch**, and Y. Zhang; Application of WRF-CAMx over West Asia, Part II: Ozone Formation Regimes and Process Analysis. *Climate*, 2026. <https://doi.org/10.3390/cli14060116>
24. **Daniel Schuch**, Y. Zhang, and K.Farzad; Application of WRF-CAMx over West Asia, Part I: Meteorological and Air Quality Model Evaluation. *Climate*, 2026. <https://doi.org/10.3390/cli14060128>
23. **Daniel Schuch**, Y. Zhang, S. Ibarra-Espinosa,c, M. F. Andradede, M. Gavidia-Calderónd, and M. L. Belle; Multi-Year Evaluation and Application of the WRF-Chem Model for Two Major Urban Areas in Brazil - Part II: Multi-Year Evaluation and Urban-centric Analysis. *Atmospheric Environment*, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121632>
22. **Daniel Schuch**, Y. Zhang, S. Ibarra-Espinosa,c, M. F. Andradede, M. Gavidia-Calderónd, and M. L. Belle; Multi-Year Application and Evaluation of the WRF-Chem Model for Two Major Urban Areas in Brazil - Part I: Initial Application and Model Improvement. *Atmospheric Environment*, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121577>
21. **Schuch, Daniel**. eva3dm: A R-package for model evaluation of 3D weather and air quality models. *Journal of Open Source Software*, 10(108), 7797, 2025. <https://doi.org/10.21105/joss.07797>
20. Seulkee Heo, **Daniel Schuch**; WASHINGTON LEITE JUNGER; YANG ZHANG; MARIA DE FATIMA ANDRADE; MICHELLE L. BELL. The impact of exposure assessment on associations between air pollution and cardiovascular mortality risks in the city of Rio de Janeiro, Brazil. Submitted to Environmental Research, 2024. <http://doi.org/10.1016/j.envres.2024.120150>
19. PACHON, J. E., Opazo, M., Lichtig, P., Hunneus, N., Bouarar, I., Brasseur, G., Li, C. W. Y., Flemming, J., Menut, L., Menares, C., Gallardo, L., Gauss, M., Sofiev, M., Kouznetsov, R., Palamarchuk, J., Dawidowski, L., Rojas, N. Y., Andrade, M. D. F., Gavidia-Calderón, M. E., Delgado Peralta, A. H., and **Schuch, D.**: Air quality modeling intercomparison and multi-scale ensemble chain for Latin America, EGUsphere, 2024. <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-815>
18. GAVIDIA-CALDERÓN, MARIO; **SCHUCH, DANIEL**; VARA-VELA, ANGEL; INOUE, RITA; FREITAS, EDMILSON D.; ALBUQUERQUE, TACIANA TOLEDO DE A.; ZHANG, YANG; ANDRADE, MARIA DE FATIMA; BELL, MICHELLE L. Air quality modeling in the metropolitan area of São Paulo, Brazil: A review. *ATMOSPHERIC ENVIRONMENT*, v.319, p.120301, 2024. <http://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.120301>
17. LYU, XIAOPU; LI, KE; GUO, HAI; MORAWSKA, LIDIA; ZHOU, BEINING; ZEREN, YANGZONG; JIANG, FEI; CHEN, CHANGHONG; GOLDSTEIN, ALLEN H.; XU, XIAOBIN; WANG, TAO; LU, XIAO; ZHU, TONG; QUEROL, XAVIER; CHATANI, SATORU; LATIF, MOHD TALIB; **SCHUCH, DANIEL**; SINHA, VINAYAK; KUMAR, PRASHANT; MULLINS, BENJAMIN; SEQUEL, RODRIGO; SHAO, MIN; XUE, LIKUN; WANG, NAN; CHEN, JIANMIN; GAO, JIAN; CHAI, FAHE; SIMPSON, ISOBEL; SINHA, BAERBEL; BLAKE, DONALD R. A synergistic ozone-climate control to address emerging ozone pollution challenges. *One Earth*, v.6, p.964 - 977, 2023. <http://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.07.004>
16. PENDHARKAR, JAYANT; FIGUEROA, SILVIO NILO; VARA-VELA, ANGEL; KRISHNA, R. PHANI MURALI; **SCHUCH, DANIEL**; KUBOTA, PAULO YOSHIO; ALVIM, DÉBORA SOUZA; VENDRASCO, EDER PAULO; GOMES, HELBER BARROS; NOBRE, PAULO; HERDIES, DIRCEU LUÍS. Towards Unified Online-Coupled Aerosol Parameterization for the Brazilian Global Atmospheric Model (BAM): Aerosol-Cloud Microphysical-Radiation Interactions. *Remote Sensing*, v.15, p.278, 2023. <http://doi.org/doi:10.3390/rs15010278>
15. MEDEIROS, LUIZ E.; FISCH, G.; ACEVEDO, OTÁVIO C.; COSTA, FELIPE D.; IRIART, PAULO G.; ANABOR, VAGNER; **SCHUCH, Daniel**. Low-Level Atmospheric Flow at the Central North Coast of Brazil. *BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY*, v.179, p.1 - 15, 2021. <http://doi.org/10.1007/s10546-021-00625-1>
14. **SCHUCH, DANIEL**; ANDRADE, MARIA DE FATIMA; ZHANG, YANG; DIAS DE FREITAS, EDMILSON; BELL, MICHELLE L. Short-Term Responses of Air Quality to Changes in Emissions under the Representative Concentration Pathway 4.5 Scenario over Brazil. *Atmosphere*, v.11, p.799, 2020. <https://doi.org/10.3390/atmos11080799>
13. **DANIEL SCHUCH**; Sergio Ibarra Espinosa; Leila Droprinchinski Martins; Vanessa Silveira Barreto Carvalho; Bruna Ferreira Ramin; Jayne Souza Silva; Jorge Alberto Martins; Edmilson Dias de Freitas and Maria de Fatima Andrade. A two decades study on ozone variability and trend over the main urban areas of the São Paulo state – Brazil. *Environmental Science and Pollution Research* (2019). <https://doi.org/10.1007/s11356-019-06200-z>
12. **SCHUCH, DANIEL**, DIAS DE FREITAS, EDMILSON, IBARRA-ESPINOSA ANDRADE, M. F. EmissV: A preprocessor for WRF-Chem model. *Journal of Atmospheric Science Research*. v.1, p.1 - 5, 2019. <https://doi.org/10.30564/jasr.v1i1.347>
11. IBARRA-ESPINOSA, SERGIO; **SCHUCH, DANIEL**; DIAS DE FREITAS, EDMILSON eixport: An R package to export emissions to atmospheric models. *Journal of Open-Source Software*, v.3, p.607 - 1, 2018.

<https://doi.org/10.21105/joss.00607>

10. **SCHUCH, DANIEL**; IBARRA-ESPINOSA, SERGIO; DIAS DE FREITAS, EDMILSON EmissV: An R package to create vehicular and other emissions for air quality models. *Journal of Open Source Software*, v.3, p.662 - 6, 2018. <https://doi.org/10.21105/joss.00662>

9. LEITE, HENRIQUE FANINI; AVELAR, ANA CRISTINA; DE ABREU, LEANDRA; **SCHUCH, DANIEL**; CAVALIERI, ANDRÉ Proper Orthogonal Decomposition and Spectral Analysis of a Wall-Mounted Square Cylinder Wake. *JOURNAL OF AEROSPACE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ONLINE)*, v.10, p.1 - 1, 2018. <https://doi.org/10.5028/jatm.v10.867>

8. **SCHUCH, Daniel**; FISCH, G. Rocket emissions representation in atmospheric air quality models: The short-range atmospheric transport and reaction of gases released by solid propellant engines. *Meteorological Applications*, v.25, p.1 - 10, 2018. <https://doi.org/10.1002/met.1750>

7. CORRÊA, CLEBER SOUZA; **SCHUCH, DANIEL**; DE QUEIROZ, ANTONIO PAULO; FISCH, GILBERTO FERNANDO; CORRÊA, FELIPE DO NASCIMENTO; COUTINHO, MARIANE MENDES The Long-Range Memory and the Fractal Dimension: A Case Study for Alcântara. *JOURNAL OF AEROSPACE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ONLINE)*, v.9, p.461 - 468, 2017. <https://doi.org/10.5028/jatm.v9i4.683>

6. **SCHUCH, DANIEL**; FISCH, GILBERTO. The Use of an Atmospheric Model to Simulate the Rocket Exhaust Effluents Transport and Dispersion for the Centro de Lançamento de Alcântara. *JOURNAL OF AEROSPACE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ONLINE)*, v.9, p.137 - 146, 2017. <https://doi.org/10.5028/jatm.v9i2.740>

5. MEDEIROS, LUIZ E.; FISCH, G.; IRIART, P.; COSTA, F. D.; OLIVEIRA, D. W.; **SCHUCH, Daniel**. Padrões de vento a nível de superfície para região da costa norte do Brasil (Surface-level wind patterns for the northern Brazilian coast region). *CIÊNCIA E NATURA*. v.38, p.383 - 387, 2016.

4. **SCHUCH, DANIEL**; MARCIOTTO, EDSON R.; ACEVEDO, OTÁVIO; FISCH, GILBERTO; AVELAR, ANA CRISTINA. Estudo do escoamento turbulento atmosférico utilizando ensaios em túnel de vento e simulação numérica (Study of atmospheric turbulent flow using wind tunnel and numerical simulation). *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.29, p.338 - 350, 2014. <https://doi.org/10.1590/0102-778620130580>

3. DEMARCO, G.; PUHALES, F. S.; COSTA, F. D.; **SCHUCH, Daniel**; FARIA, A. F.; AVELAR, A. C.; FISCH, G.; ACEVEDO, O. Análise da influência da estratificação sobre perfis de vento e temperatura em experimentos de túnel de vento (Analysis of the influence of stratification on wind profiles and temperature in wind tunnel experiments). *Ciência e Natura*, v.Esp, p.172 - 174, 2013.

2. **SCHUCH, Daniel**; MARCIOTTO, E. R.; FISCH, G.; AVELAR, A. C. Perfis de vento e turbulência atmosférica simulados em túnel de vento (Wind profiles and atmospheric turbulence simulated in wind tunnel). *Ciência e Natura*, v.Esp, p.159 - 161, 2013. <https://doi.org/10.5902/2179460X11588>

1. **SCHUCH, Daniel**; WEYMAR, Guilherme J.; FURTADO, Igor C.; QUADROS, R. S.; BUSKE, D. Simulação da dispersão de poluentes na camada limite atmosférica incluindo o efeito da deposição seca no solo (Simulation of dispersion of pollutants in the atmospheric boundary layer including the effect of dry deposition on soil). *Ciência e Natura*. v.33, p.127 - 130, 2011.

Contribuições para Software de Código Aberto (OSS)

Criador e colaborador de softwares de código aberto distribuídos pelo CRAN (*Comprehensive R Archive Network*), o repositório oficial de pacotes da linguagem R, e pelo GitHub.

- [EmissV](#) - Ferramentas para cálculo e processamento de emissões para modelos de qualidade do ar;
- [eva3dm](#) - Avaliação de modelos meteorológicos e de qualidade do ar em três dimensões;
- [eixport](#) - Ferramentas para exportação de emissões para modelos atmosféricos de qualidade do ar;
- [vein](#) - Modelo para estimativa de emissões veiculares por métodos *top-down* e *bottom-up*;
- [qualR](#) - Ferramentas para obtenção de dados de poluentes atmosféricos e informações meteorológicas.

Competências

Modelagem Atmosférica

- **Modelos de Qualidade do Ar** (Especialista): WRF-Chem (emissões, condições de contorno, esquemas de física e modificações do modelo), CAMx, UFS-CMAQ
- **Modelos de Previsão Meteorológicos** (Avançado): WRF (previsão numérica do tempo, domínios aninhados e esquemas de física), WRFDA (assimilação de dados), UFS Model
- **Modelos de Emissão** (Intermediário): VEIN, EmissV, SMOKE
- **Modelos Oceânicos** (Intermediário): WRF-Chem-ROMS

Análise e Processamento de Dados

- **Processamento de Emissões** (Avançado): WRF-Chem, CAMx, UFS-CMAQ
- **Comparação com Observações** (Avançado): Comparação modelo-observação e análise estatística
- **R e Python** (Advanced): Processamento de dados, desenvolvimento de scripts, visualização e análise.
- **Satélite e conjuntos de dados especializados** (Avançado): Processamento, visualização e utilização de dados em grade (CERES, MODIS, MAIAC, SCIAMCHY, MOPITT, OMI, AIRS, MERGE, GPCP, PRISM, TMPA, TEMPO) e dados sem grade (METAR, INMET, AQS, AERONET, Purple Air), aplicados ao aprimoramento e à validação de modelos.

Programação e Git

- **R** (Especialista): Desenvolvimento de pacotes R, programação e análise de dados
- **Python** (Intermediário): Desenvolvimento de scripts e análise de dados
- **Fortran / C# / C++** (Intermediário): Compilação e depuração
- **Bash / Csh** (Intermediário): Automação e submissão de tarefas em modelos
- **Git** (Intermediário): Controle de versão e desenvolvimento colaborativo

Computação de Alto Desempenho

- **HPC** (Avançado): Globus, Derecho, Anvil, Discovery, Cheyenne, Stampede2
- **Job Schedulers & Workflow** (intermediário): Slurm, PBS, Rococo

Linguagens

- **Portuguese** (Nativo)
- **English** (Profissional)
- **Japanese / 日本語** (Iniciante)
- **Spanish** (Iniciante)

Projetos

NOAA AC4: Integrating Atmospheric Chemistry and Carbon Cycle Research - Investigação das emissões atmosféricas e de seus impactos sobre gases-traço, aerossóis e processos do sistema terrestre.

NYCI Project - Projeção da qualidade do ar em Nova York para 2030 sob diferentes medidas de controle de emissões.

EPA project - Aplicação e comparação de múltiplos modelos para avaliação da qualidade do ar nos Estados Unidos.

iSuper - Integração de tecnologias de sensoriamento de baixo custo e adaptáveis com novos modelos de previsão da poluição para identificar, em tempo real, áreas de concentração de poluentes em escala hiperlocal.

Wellcome Thrust UK - Desenvolvimento e aplicação do WRF-Chem para simulação da poluição atmosférica (ozônio e material particulado) em escala de rua para duas grandes regiões metropolitanas brasileiras, considerando condições atuais e futuras (2050).

PAPILA - Multi-model prediction of Air Pollution in Latin America and the Caribbean.

QUALAMET - Modelagem do impacto de emissões veiculares provenientes de diferentes combustíveis sobre a qualidade do ar, utilizando informações de medições ambientais e inventários de emissões.

Pró-Estratégia 050/2011 - Desenvolvimento de um algoritmo para simular a dispersão de gases e partículas emitidos por veículos espaciais no Centro de Lançamento de Alcântara.

GILTT solution - Solução analítica e simulação da dispersão de poluentes com reação química na camada limite planetária utilizando técnicas de transformação.

Prêmios

2021 - XIV Prêmio AEA de Meio Ambiente (XIV Brazilian Association of Automotive Engineering Environmental Award) - Prêmio concedido ao projeto QUALAMET (Modeling of the Impact of Vehicle Emissions with Different Fuels on Air Quality) na categoria Responsabilidade Ambiental.

Financiamentos de Pesquisa

Comparative analysis of Air Quality scenarios for Brazil and downscaling for metropolitan areas for 2050 using WRF-Chem model. Total of 1.500.000 SUs no sistema de supercomputação NCAR Derecho, concedidos sob o award UNTE0008 no período de 22/08/2024 a 31/07/2027.